FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2025

CHEMISTRY

Past Paper 2025 • Paper Code: 2SA-I 25005 — 20051 (Version B) / 22051 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20051 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following can behave both as Bronsted acid and Bronsted base?

(A) CH_3COO^{-1}
(B) H_2O
(C) H_3PO_4
(D) OH^{-1}

درج شدہ میں سے کون برونٹڈ ایسڈ اور برونٹڈ بیس دونوں ہے؟

Q2. The correct equilibrium constant expression for the given reaction is: $2A + B \rightleftharpoons 3C$

(A) [2A][B] / [3C]
(B) [3C] / [2A][B]
(C) $[A]^2[B] / [C]^3$
(D) $[C]^3 / [A]^2[B]$

دیے گئے ری ایکشن کا درست ایکوی لبریم کانسٹنٹ کیا ہے؟

Q3. Which gas is widely used for welding and cutting metals?

(A) Methane
(B) Ethane
(C) Ethylene
(D) Acetylene

کون سی گیس دھاتوں کو ویلڈ کرنے اور کاٹنے میں استعمال ہوتی ہے؟

(A) میتھین
(B) ایتھین
(C) ایتھیلین
(D) اسیٹیلین

Q4. Identify the Arrhenius base:

(A) NH_3
(B) NaOH
(C) Na_2O
(D) NaF

درج شدہ میں آرہینیس بیس کون سا ہے؟

Q5. Halogenation of methane in diffused sunlight does NOT produce:

(A) Carbon tetrachloride, CCl_4
(B) Chloroform, $CHCl_3$
(C) Carbon Black, C
(D) Chloro methane, CH_3Cl

سورج کی دھندلی روشنی میں میتھین کی ہیلوجینیشن سے کون سی چیز نہیں بنتی؟

(A) کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ
(B) کلوروفارم
(C) کاربن بلیک
(D) کلورو میتھین

Q6. Proteins are essential for the formation of:

(A) Protoplasm
(B) Cholesterol
(C) Dextrin
(D) Cellulose

کس کی تیاری کے لیے پروٹین ضروری ہے؟

(A) پروٹوپلازم
(B) کولیسٹرول
(C) ڈیکسٹرن
(D) سیلولوز

Q7. Concentration of reactants and products in moles dm^{-3} in a dilute solution represents:

(A) Molecular mass
(B) Molar mass
(C) Atomic mass
(D) Active mass

کسی ڈائیلوٹ سلوشن میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کی moles dm^{-3} میں کنسنٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں۔

(A) مالیکیولر ماس
(B) مولر ماس
(C) اٹامک ماس
(D) ایکٹیو ماس

Q8. The envelop of gases and water vapours, surrounding the planet earth is called:

(A) Atmosphere
(B) Troposphere
(C) Stratosphere
(D) Mesosphere

زمین کے گرد گیسوں اور پانی کے بخارات کے غلاف کو کیا کہتے ہیں؟

(A) ایٹموسفیئر
(B) ٹروپوسفیئر
(C) سٹریٹوسفیئر
(D) میزوسفیئر

Q9. Which of the following is an air pollutant?

(A) N_2
(B) Ne
(C) H_2
(D) NO_2

درج شدہ میں سے کیا ہوا آلودہ کنندہ ہے؟

Q10. Which statement about water is correct?

(A) Low heat capacity
(B) Low heat of vaporization
(C) Contracts when freezes
(D) Boils at 100°C

پانی کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟

(A) کم ہیٹ کیپیسٹی
(B) کم ہیٹ آف ویپورائزیشن
(C) جمود ہونے پر سکڑتا
(D) 100°C پر ابلتا

Q11. Separation of Minerals from gangue by some physical method is called:

(A) Bessemerization
(B) Concentration
(C) Extraction
(D) Distillation

فزیکل طریقے سے معدنیات کو گینگیو سے الگ کرنا کیا کہلاتا ہے؟

(A) بیسی مرائزیشن
(B) کنسنٹریشن
(C) ایکسٹریکشن
(D) ڈسٹلیشن

Q12. In Solvay process, which two chemicals are dissolved in water to form ammonical brine?

(A) $NH_3 + HCl$
(B) $NH_3 + CO_2$
(C) $NH_3 + NaCl$
(D) $NH_3 + CaO$

سولوے کے عمل میں کون سے دو کیمیکل پانی میں حل کر کے امونیکل برائن بنایا جاتا ہے؟

> Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20.

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 25005 (B)

Q2. Q.2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ تمام اجزاء حل کریں۔

(i) [03] Give any three uses of organic compounds. — OR (Marks 03) — What are advantages of urea as a fertilizer? (Any three)

آرگینک کمپاؤنڈز کے کوئی سے تین استعمالات تحریر کریں۔ — یا — یوریا کے بطور کھاد استعمال کے کیا فوائد ہیں؟ (کوئی سے تین لکھیں)

(ii) [03] Water has maximum density at 4°C. How does it help the aquatic life to survive in winter? — OR (Marks 03) — Enlist any three uses of lipids.

پانی 4 ڈگری پر سب سے زیادہ کثیف ہے۔ یہ آبی حیات کے لیے سردیوں میں کیسے مفید ہے؟ — یا — لپڈز کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔

(iii) [03] What is meant by global warming? Enlist any two harmful effects. — OR (Marks 03) — What is homologous series? Give one example.

گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو مضر اثرات لکھیں۔ — یا — ہوموولوگس سیریز کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔

(iv) [03] Classify the following as Lewis acid or Lewis base. a H_2O b Br^- c Cu^{+2} d NH_3 e Fe^{+3} f BF_3 — OR (Marks 03) — How is carbon monoxide gas produced? Write its any two harmful effects.

درج شدہ کی پہچان بطور لیوس ایسڈ یا لیوس بیس کے طور پر کریں۔ — یا — کاربن مونو آکسائیڈ گیس کیسے بنتی ہے؟ اس کے دو مضر اثرات لکھیں۔

(v) [03] Write down IUPAC names of following alkanes. a CH_4 b $CH_3–CH_2–CH_3$ c $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ — OR (Marks 03) — Classify the solution as acidic, basic or neutral. a Solution A $[H^+] = 4.2\times10^{-3}$M b Solution B $[OH^-] = 8.9\times10^{-4}$M c Solution C $[H^+] = 1\times10^{-7}$M

درج شدہ الکین کے IUPAC نام لکھیں۔ — یا — درج شدہ محلول کی تیزاب، اساس یا نیوٹرل کے طور پر درجہ بندی کریں۔

(vi) [03] Sate necessary conditions for chemical equilibrium. — OR (Marks 03) — Draw flow sheet diagram for urea manufacturing in industry.

کیمیائی ایکوی لبریم کے لیے ضروری شرائط بیان کریں۔ — یا — انڈسٹری میں یوریا کی تشکیل کے عمل کی فلو شیٹ ڈایا گرام بنائیں۔

(vii) [03] What is meant by functional group? Identify the functional group of following compounds: a CH_3COCH_3 b CH_3COOCH — OR (Marks 03) — Write forward and reverse reactions of given reversible reactions. a. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ b. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

فنکشنل گروپ سے کیا مراد ہے؟ درج مرکبات میں فنکشنل گروپ کی پہچان کریں۔ — یا — دیے گئے ریورسیبل ری ایکشن کے فارورڈ اور ریورس ری ایکشن لکھیں۔

(viii) [03] Derive an expression for equilibrium constant of given reaction. Also write its units. $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ — OR (Marks 03) — In Solvay process, which reactions occur in carbonating tower? How ammonia recovery takes place? Write reactions.

درج شدہ ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کانسٹنٹ اخذ کریں نیز اس کی اکائیاں بھی لکھیں۔ — یا — سولوے کے عمل میں کاربونیٹنگ ٹاور میں ہونے والے ری ایکشن لکھیں نیز امونیا کی ریکوری کیسے ہوتی ہے؟ ری ایکشن لکھیں۔

(ix) [03] How is tetrachloro ethane prepared from ethyne? Write complete equation in two steps. — OR (Marks 03) — Write down any two harmful effects of industrial wastes as water pollutant.

ایتھائن سے ٹیٹرا کلورو ایتھین کیسے بنتی ہے؟ مکمل مساوات دو مراحل میں لکھیں۔ — یا — صنعتی فضلے کے پانی پر کوئی سے دو مضر اثرات بیان کریں۔

(x) [03] Write complete balanced neutralization reaction between phosphoric acid and sodium hydroxide in three steps. — OR (Marks 03) — What is Troposphere? How it contains about 80% mass of the atmosphere?

فاسفورک ایسڈ اور سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے درمیان نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کی مکمل اور بیلنس مساوات تین مراحل میں لکھیں۔ — یا — ٹروپوسفیئر کیا ہے؟ یہ کس طرح 80 فی صد ایٹموسفیئر پر مشتمل ہے؟

(xi) [03] What is Bayer's test? How is it used to identify ethene? — OR (Marks 03) — Briefly explain the term blister copper. How is it obtained from copper ore during Bessemerization?

بیئر ٹیسٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایتھین کی پہچان کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ — یا — بلسٹر کاپر سے کیا مراد ہے؟ یہ بیسی مرائزیشن کے دوران کاپر اور سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟

> Note: Note: Attempt all questions. (Section C)

> تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 06) Q.3 State Bronsted-Lowry concept of Acids and Bases. Discuss reactions of NH_3 and HCl with water in light of this concept. How does water behave in both reactions? — OR (Marks 06) — What is the trend of reactivity of halogens with alkanes? How methane reacts with chlorine in diffused sunlight?

برونٹڈ لوری کا ایسڈ اور بیس کا نظریہ بیان کریں۔ نیز اس نظریے کی روشنی میں NH_3 اور HCl کے پانی ساتھ ری ایکشن بیان کریں۔ پانی دونوں ری ایکشن میں کیسے کام کرتا ہے؟ — یا — الکین کے ساتھ ہیلوجن کے ری ایکشن کا رجحان کیا ہے؟ میتھین کلورین کے ساتھ سورج کی دھندلی روشنی میں کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے؟

Q4. (Marks 06) Q.4 Differentiate between Monosaccharides and disaccharides with examples. — OR (Marks 06) — What is hard water? Write down methods used to remove temporary hardness of water.

مونا سیکرائیڈ اور ڈائی سیکرائیڈ کے درمیان فرق مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ — یا — ہارڈ واٹر کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہارڈنیس کو دور کرنے کے لیے طریقے تحریر کریں۔

Q5. (Marks 04) Q.5 What is ozone hole? How CFCs contribute in the depletion of ozone. — OR (Marks 04) — What is meant by fractional distillation. Write down names and uses of any three fractions of petroleum.

اوزون کا سوراخ کیا ہے؟ CFCs اوزون کو ختم کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ — یا — فریکشنل ڈسٹلیشن سے کیا مراد ہے؟ پٹرولیم کے کوئی سے تین فریکشنز کے نام اور ان کے فوائد لکھیں۔

Q6. (Marks 04) Q.6 Discuss any four uses of proteins. — OR (Marks 04) — Discuss importance of water. (Any four points)

پروٹینز کے کوئی سے چار استعمالات تحریر کریں۔ — یا — پانی کی اہمیت بیان کریں۔ (کوئی سے چار نکات)

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 22051 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following can behave both as Bronsted acid and Bronsted base?

(A) S^{-2}
(B) HCO_3^{-1}
(C) CO_3^{-2}
(D) H_3O^+

درج شدہ میں سے کون برونٹڈ ایسڈ اور برونٹڈ بیس دونوں ہے؟

Q2. The correct equilibrium constant expression for the given reaction is: $2CO + O_2 \rightleftharpoons 2CO_2$

(A) $[2CO][O_2] / [2CO_2]$
(B) $[2CO_2] / [2CO][O_2]$
(C) $[CO]^2[O_2] / [CO_2]^2$
(D) $[CO_2]^2 / [CO]^2[O_2]$

دیے گئے ری ایکشن کا درست ایکوی لبریم کانسٹنٹ کیا ہے؟

Q3. Which compound is used as an antiseptic in hospital operating rooms?

(A) Chloroform
(B) Methanol
(C) Propane
(D) Phenol

کون سا کیمیکل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟

(A) کلوروفارم
(B) میتھینول
(C) پروپین
(D) فینول

Q4. Identify Arrhenius acid from the following:

(A) CO_2
(B) H_2SO_4
(C) SO_2
(D) BF_3

درج شدہ میں آرہینیس ایسڈ کون سا ہے؟

Q5. Halogenation of methane in direct sunlight produces:

(A) Carbon tetrachloride, CCl_4
(B) Chloroform, $CHCl_3$
(C) Carbon Black, C
(D) Chloro methane, CH_3Cl

سورج کی براہ راست روشنی میں میتھین کی ہیلوجینیشن سے کیا بنتا ہے؟

(A) کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ
(B) کلوروفارم
(C) کاربن بلیک
(D) کلورو میتھین

Q6. Fats and oils are used to manufacture:

(A) Soaps
(B) Paper
(C) Rayon
(D) Rectified Spirit

چربی اور تیل کس کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں؟

(A) صابن
(B) کاغذ
(C) ریان
(D) ریکٹیفائیڈ اسپرٹ

Q7. Concentration of reactants and products in moles dm^{-3} in a dilute solution represents:

(A) Molecular mass
(B) Molar mass
(C) Atomic mass
(D) Active mass

کسی ڈائیلوٹ سلوشن میں ری ایکٹنٹس اور پروڈکٹس کی moles dm^{-3} میں کنسنٹریشن کو ظاہر کرتے ہیں۔

(A) مالیکیولر ماس
(B) مولر ماس
(C) اٹامک ماس
(D) ایکٹیو ماس

Q8. The envelop of gases and water vapours, surrounding the planet earth is called:

(A) Atmosphere
(B) Troposphere
(C) Stratosphere
(D) Mesosphere

زمین کے گرد گیسوں اور پانی کے بخارات کے غلاف کو کیا کہتے ہیں؟

(A) ایٹموسفیئر
(B) ٹروپوسفیئر
(C) سٹریٹوسفیئر
(D) میزوسفیئر

Q9. Which of the following is an air pollutant?

(A) N_2
(B) Ne
(C) H_2
(D) NO_2

درج شدہ میں سے کیا ہوا آلودہ کنندہ ہے؟

Q10. Which statement about water is WRONG?

(A) High heat capacity
(B) High heat of vaporization
(C) Minimum density at 4°C
(D) Boils at 100°C

پانی کے بارے میں کون سا بیان غلط ہے؟

(A) زیادہ ہیٹ کیپیسٹی
(B) زیادہ ہیٹ آف ویپورائزیشن
(C) 4°C پر کم از کم کثافت
(D) 100°C پر ابلتا

Q11. During metallurgy, which step is used in the concentration process of metals?

(A) Roasting
(B) Flotation
(C) Smelting
(D) Bessemerization

دھات کاری کے دوران کون سا مرحلہ دھاتوں کی کنسنٹریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟

(A) روسٹنگ
(B) فلوٹیشن
(C) اسمیلٹنگ
(D) بیسی مرائزیشن

Q12. In Solvay process, which gas is obtained by heating $NaHCO_3$?

(A) H_2
(B) NH_3
(C) CO_2
(D) Na_2CO_3

سولوے کے عمل میں $NaHCO_3$ کو گرم کرنے سے کون سی گیس حاصل ہوتی ہے؟

> Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20.

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 25005 (D)

Q2. Q.2 Attempt all parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ تمام اجزاء حل کریں۔

(i) [03] What is homologous series? Give one example. — OR (Marks 03) — Why is urea widely used as fertilizer? Give any three reasons.

ہومولوگس سیریز کیا ہے؟ ایک مثال دیں۔ — یا — یوریا کو کھاد کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی سے تین وجوہات بیان کریں۔

(ii) [03] Why does ice float on the top of water? Describe its benefit. — OR (Marks 03) — Write down sources and harmful effects of nitrogen oxides (NO_x)

برف پانی کی سطح پر کیوں تیرتی ہے؟ اس کا فائدہ بیان کریں۔ — یا — نائٹروجن کے آکسائیڈز (NO_x) کے ذرائع اور نقصانات بیان کریں۔

(iii) [03] What is meant by Ozone depletion? Write its one cause. — OR (Marks 03) — Enlist any three sources of lipids.

اوزون کے خاتمے سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک وجہ لکھیں۔ — یا — لپڈز کے ذرائع مختصر تحریر کریں۔ (کوئی سے تین)

(iv) [03] Classify the following as Lewis acid or Lewis base: a NH_3 b Ag^+ c H_2S d $AlCl_3$ e Cl^- f $FeCl_3$ — OR (Marks 03) — What are the main sources of organic compounds? Describe any one source briefly.

درج شدہ کی پہچان بطور لیوس ایسڈ یا لیوس بیس کے طور پر کریں۔ — یا — آرگینک کمپاؤنڈز کے عمومی سورسز کیا ہیں؟ کسی ایک سورس کی مختصر وضاحت کریں۔

(v) [03] Write down IUPAC names of following: a $CH_3CH_2CH_3$ b $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ c $CH_3CH_2CH_2CH_3$ — OR (Marks 03) — Classify the solution as acidic, basic or neutral. a Solution A $[H^+] = 3.8\times10^{-3}M$ b Solution B $[OH^-] = 8.9\times10^{-4}M$ c Solution C $[OH^-] = 1\times10^{-7}M$

درج شدہ کے IUPAC نام لکھیں۔ — یا — درج شدہ محلول کی تیزاب، اساس یا نیوٹرل کے طور پر درجہ بندی کریں۔

(vi) [03] Sate necessary conditions for chemical equilibrium. — OR (Marks 03) — How is urea manufactured in industry? Write chemical reactions only.

کیمیائی ایکوی لبریم کے لیے ضروری شرائط بیان کریں۔ — یا — یوریا انڈسٹری میں کس طرح بنایا جاتا ہے؟ صرف کیمیائی ری ایکشن لکھیں۔

(vii) [03] What is functional group? Identify the functional group in following compounds: a CH_3NH_2 b CH_3COOCH_3 — OR (Marks 03) — Write macroscopic characteristics of both forward and reverse reactions.

فنکشنل گروپ کسے کہتے ہیں؟ درج مرکبات میں فنکشنل گروپ کی پہچان کریں۔ — یا — فارورڈ اور ریورس ری ایکشن کی میکروسکوپک خصوصیات تحریر کریں۔

(viii) [03] Derive an expression for equilibrium constant for following reaction. Also write its units. $CO + 2H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$ — OR (Marks 03) — In Solvay process, which reactions occur in carbonating tower? How does ammonia recovery take place? Write reactions.

درج شدہ ری ایکشن کا ایکوی لبریم کانسٹنٹ اخذ کریں نیز اس کی اکائیاں بھی لکھیں۔ — یا — سولوے کے عمل میں کاربونیٹنگ ٹاور میں ہونے والے ری ایکشن لکھیں۔ نیز امونیا کی ریکوری کیسے ہوتی ہے؟ ری ایکشن لکھیں۔

(ix) [03] How is tetrachloro ethane prepared from ethyne. Write complete equation in two steps. — OR (Marks 03) — Write down any two harmful effects of domestic wastes as water pollutant.

ایتھائن سے ٹیٹرا کلورو ایتھین کیسے بنتی ہے؟ مکمل مساوات دو مراحل میں لکھیں۔ — یا — گھریلو فضلے کے پانی پر کیا مضر اثرات ہوتے ہیں؟ کوئی سے دو لکھیں۔

(x) [03] Write complete balanced neutralization reaction between carbonic acid and potassium hydroxide in two steps. — OR (Marks 03) — What is stratosphere? Why is the temperature of upper stratosphere high?

کاربونک ایسڈ اور پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ کے درمیان نیوٹرلائزیشن ری ایکشن کی مکمل اور بیلنس مساوات دو مراحل میں لکھیں۔ — یا — سٹریٹوسفیئر سے کیا مراد ہے؟ سٹریٹوسفیئر کی اوپری سطح کا درجہ حرارت زیادہ کیوں ہوتا ہے؟

(xi) [03] How is oxalic acid prepared from ethyne? Write complete equation. — OR (Marks 03) — What is meant by Electrorefining of copper? Write down reactions occurring at anode and cathode.

ایتھائن سے آگزالک ایسڈ کیسے بنایا جاتا ہے؟ مکمل مساوات لکھیں۔ — یا — کاپر کی الیکٹروریفائننگ سے کیا مراد ہے؟ اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والے ری ایکشن لکھیں۔

> Note: Note: Attempt all questions. (Section C)

تمام سوالات حل کریں۔

Q3. (Marks 06) Q.3 What are Arrhenius acid and Arrhenius base? Classify HNO_3, H_2SO_4, NaOH and KOH as Arrhenius acid or base with chemical reactions. — OR (Marks 06) — What is meant by Halogenation? How does methane undergo halogenation under diffused and direct sunlight?

آرہینیس ایسڈ اور آرہینیس بیس کیا ہیں؟ HNO_3، H_2SO_4، NaOH اور KOH کی بطور آرہینیس ایسڈ یا بیس درجہ بندی کریں۔ — یا — ہیلوجینیشن سے کیا مراد ہے؟ میتھین کی سورج کی ڈفیوزڈ اور ڈائریکٹ روشنی میں ہیلوجینیشن کس طرح ہوتی ہے؟

Q4. (Marks 06) Q.4 Describe the sources and any four uses of proteins. — OR (Marks 06) — Which salts make the water hard? For which purpose Clark's method and Ion-exchange method are used? Elaborate your answer.

پروٹینز کے سورسز اور کوئی سے چار استعمالات بیان کریں۔ — یا — کون سے نمکیات پانی کو ہارڈ بناتے ہیں؟ کلارک میتھڈ اور آئن ایکسچینج میتھڈ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔

Q5. (Marks 04) Q.5 What is acid rain? Describe harmful effects of acid rain. — OR (Marks 04) — What is meant by fractional distillation? Write down names and uses of any three fractions of petroleum.

ایسڈ رین کیا ہے؟ ایسڈ رین کے مضر اثرات لکھیں۔ — یا — فریکشنل ڈسٹلیشن سے کیا مراد ہے؟ پٹرولیم کے کوئی سے تین فریکشنز کے نام اور ان کے فوائد لکھیں۔

Q6. (Marks 04) Q.6 Describe the importance of vitamins. (Any four points) — OR (Marks 04) — Describe any two 'Water Borne diseases'.

وٹامنز کی اہمیت واضح کریں۔ (کوئی سے چار نکات) — یا — پانی سے پیدا ہونے والی کوئی سی دو بیماریوں کی وضاحت کریں۔